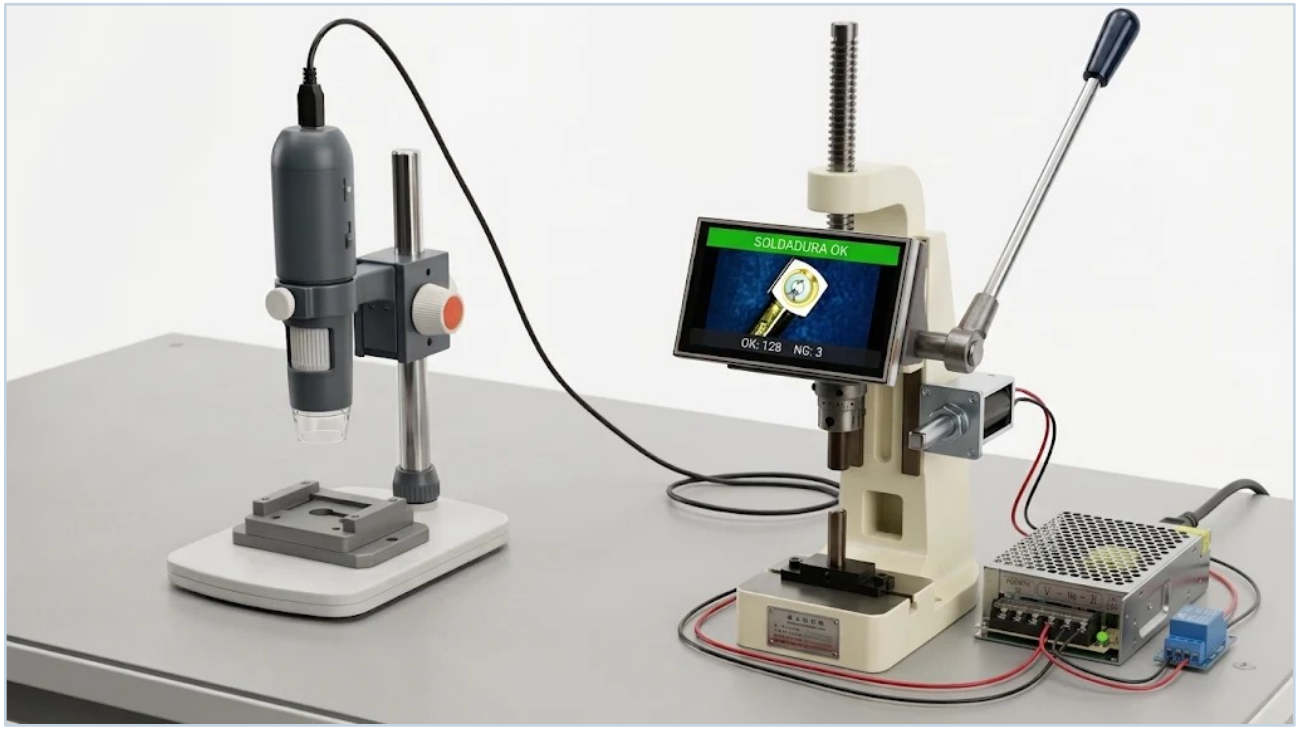
Inspección con visión por computadora

Soldadura y tapa de conector coaxial angular

Permiso (go) para prensa manual
Control de calidad, no dispositivo de seguridad certificado



Propósito

- Evitar que avance una pieza sin soldadura o sin tapa
- Equipo autónomo: sin PC en la línea (IT no lo permite)
- Bloquea la palanca hasta detectar soldadura OK; después verifica la tapa
- Control de calidad; no es un dispositivo de seguridad certificado



Objetivos

1. Detectar

Soldadura presente o ausente antes del prensado

2. Controlar

Bloquear y desbloquear la prensa unos segundos

3. Verificar

Tapa colocada después del prensado

4. Mostrar

Estado, video en vivo y contadores OK / NG

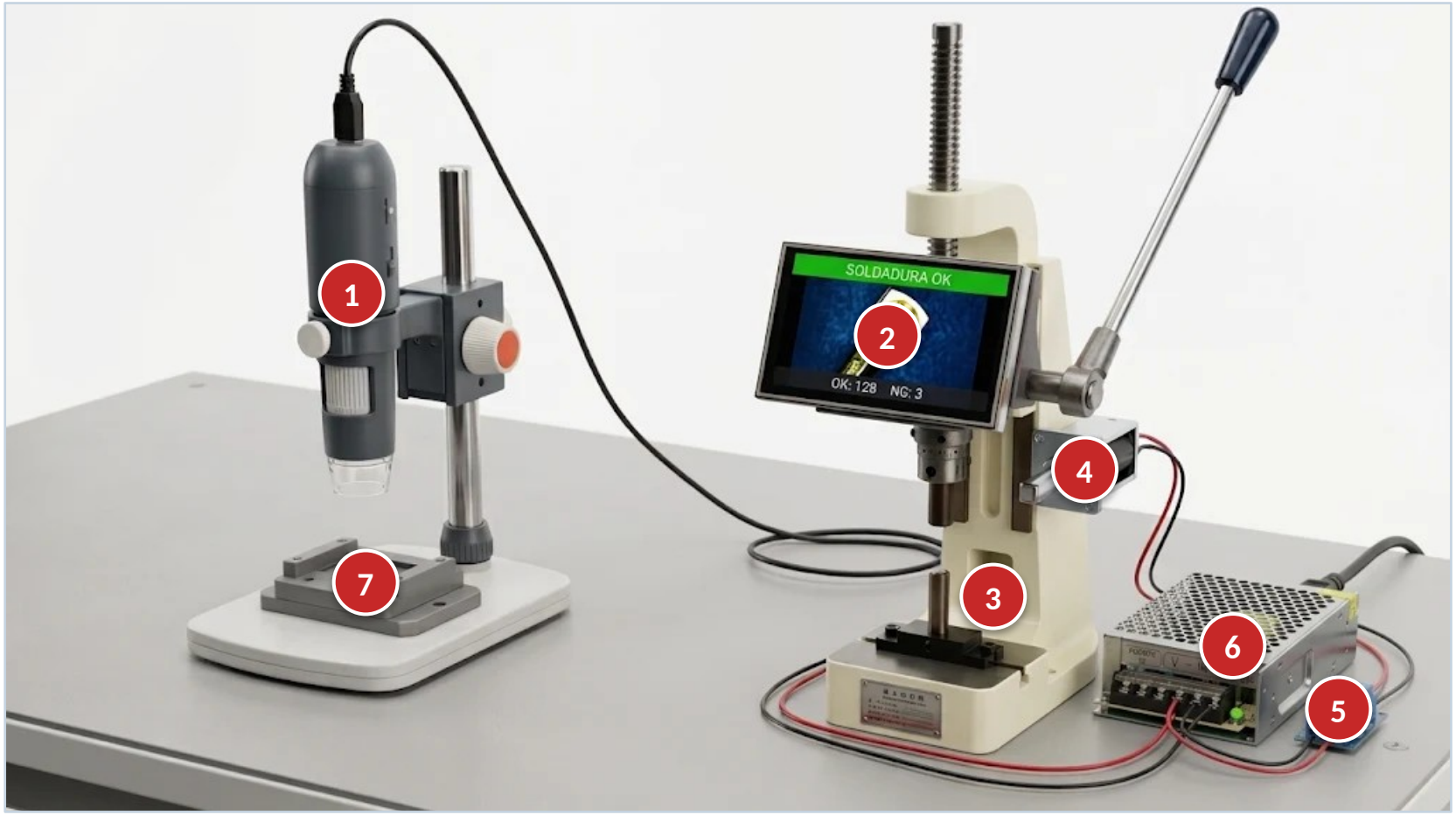
5. Supervisar

Reinicio de supervisor obligatorio tras NG

6. Simplificar

Una fuente y una placa, sin PC en la línea

Vista previa: sistema ensamblado

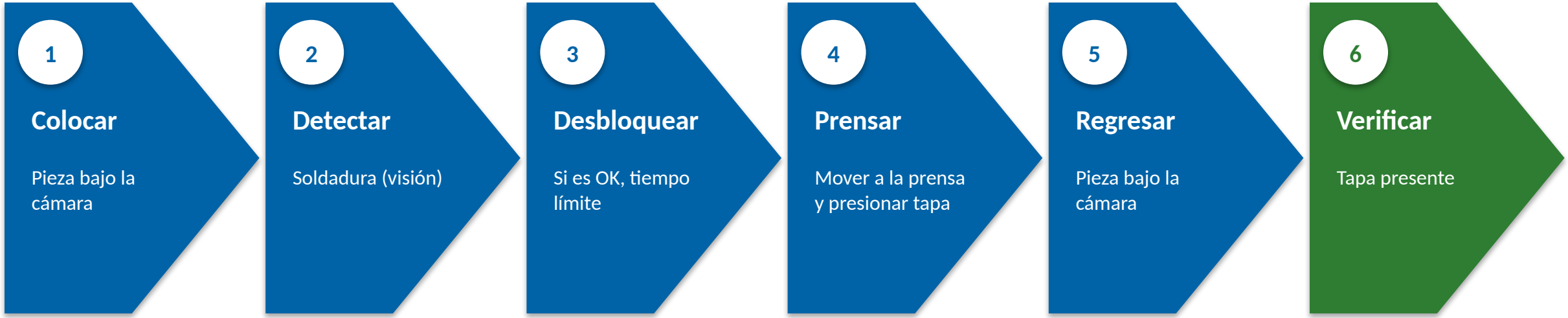


1. Microscopio USB, en su base mirando hacia abajo
2. Pantalla 7" ESP32-P4: estado, video, contadores
3. Prensa manual Schmidt (palanca)
4. Cerradura solenoide: tope de la palanca
5. Relevador 1 canal 5 V (Amazon)
6. Fuente Mean Well RD-65A
7. Plantilla (nido) bajo la cámara

Ilustración conceptual

Ciclo de operación

La cámara queda siempre en su base, mirando hacia abajo. La pieza se mueve entre estaciones.



Falta soldadura, falta tapa o la pieza no regresa → ROJO + BLOQUEO + contador NG → reinicio de supervisor

Arquitectura del sistema



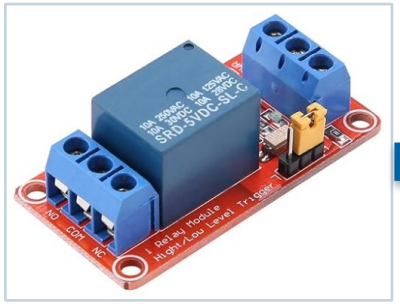
Microscopio USB (UVC)

video USB (estación 1)



ESP32-P4 7" (visión + interfaz)

señal GPIO



Relevador 1 canal 5 V

12 V conmutado



Cerradura solenoide 12 V

tope de la palanca (estación 2)

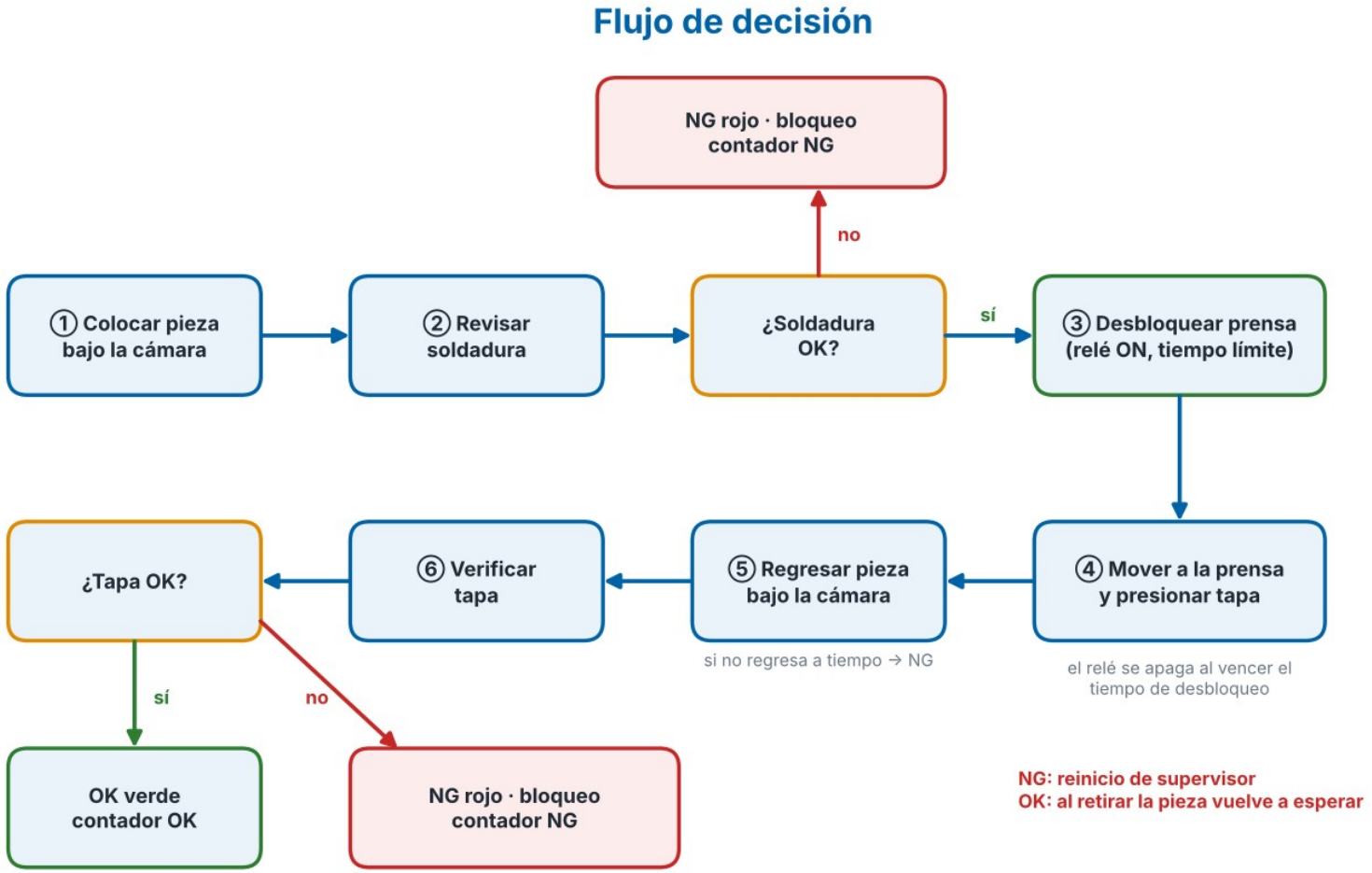


Prensa Schmidt



Fuente Mean Well RD-65A · 5 V → microscopio, placa, relevador · 12 V → cerradura (vía relevador)

Flujo de decisión



Equipo principal



Prensa Schmidt

Manual, piñón y cremallera, palanca



Celestron MicroDirect 1080p

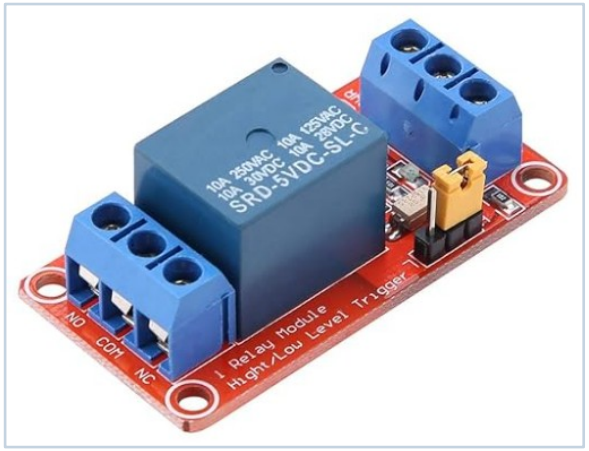
Cámara UVC por USB, 5 V / 1 A, 44316



Waveshare ESP32-P4 7"

1024x600 táctil, USB-A, Wi-Fi 6 (C6)

Control y potencia



Relevador 1 canal 5 V, disparo alto/bajo
SRD-5VDC-SL-C, 10 A / 30 VDC (probar con 3.3 V)



Cerradura Adafruit 1512
solenoide 12 V, sin energía = bloqueada

Consumo estimado

5 V ≈ 2.1 A
12 V ≈ 0.65 A (intermitente)
Total ≈ 19 W de 66 W de la fuente
(detalle en la diapositiva siguiente)

Protección

Diodo 1N4007 en paralelo con la cerradura (cátodo a +12 V) y capacitor 1000 µF / 25 V entre +12 V y COM

Relevador: foto de la ficha de Amazon · cerradura: ilustración conceptual

Fuente de alimentación: Mean Well RD-65A



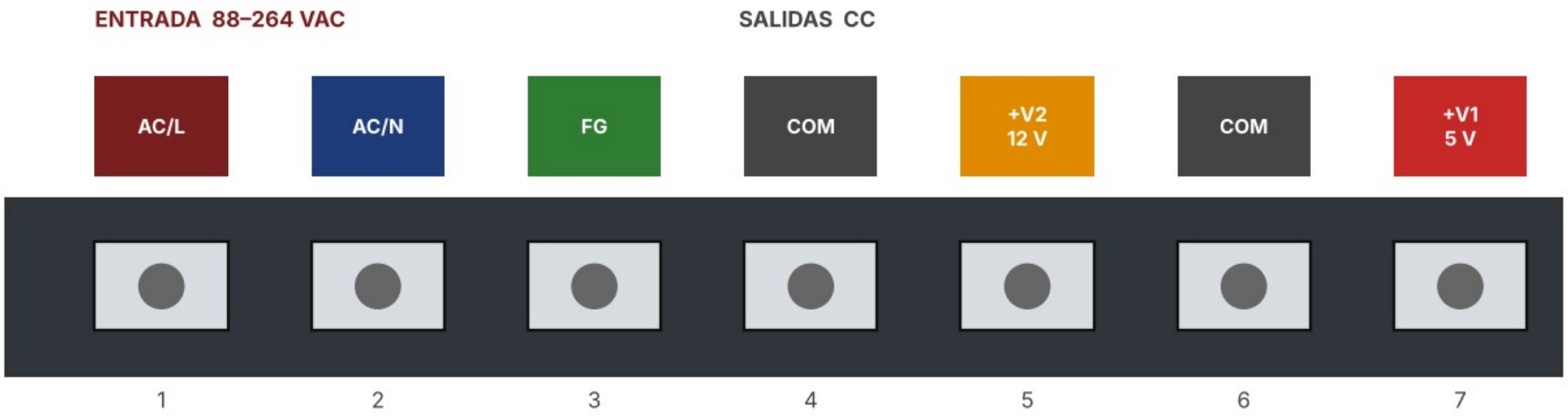
Foto: hoja de datos del fabricante

Dato	Valor
Salidas	5 V / 6 A (ajustable 4.75-5.5 V) + 12 V / 3 A
Potencia	66 W · eficiencia ≈ 78 %
Entrada	88-264 VAC, 47-63 Hz
Rizado máx.	80 mV (5 V) · 120 mV (12 V)
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión
Tamaño / peso	129 × 98 × 38 mm · 0.44 kg

Con varias salidas, el fabricante recomienda carga en CH1 > 10 % (≈ 0.6 A). Nuestro 5 V ≈ 2.1 A: se cumple. Medir 12 V en reposo como verificación.

Fuente: bornes y uso

Fuente Mean Well RD-65A: bornes y uso



+V1 (5 V, 6 A) → placa, microscopio, relevador VCC

+V2 (12 V, 3 A) → relevador COM → cerradura

COM → todas las tierras

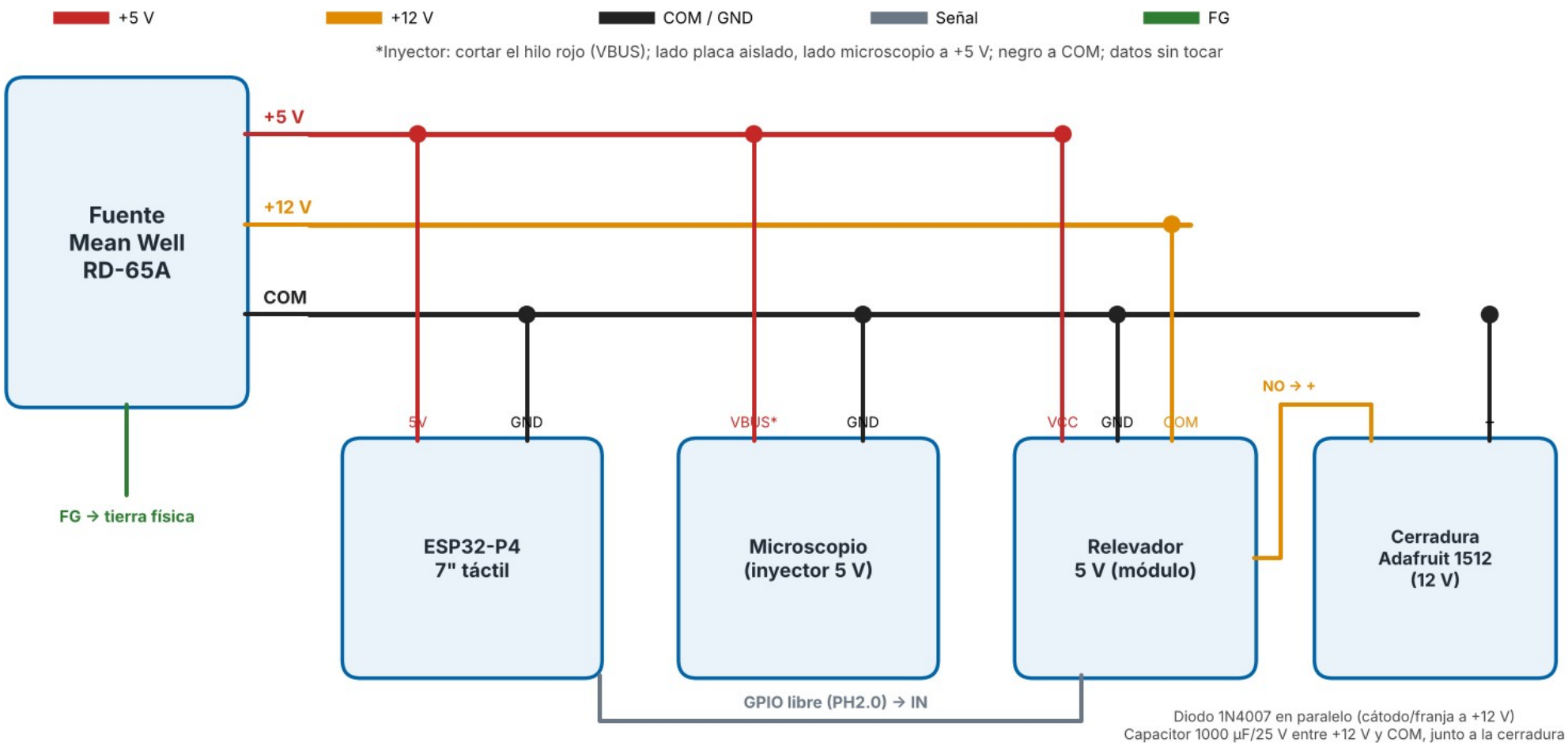
FG → tierra física

Los bornes de entrada (AC) los conecta solo personal calificado, dentro de gabinete, con protección en la línea.

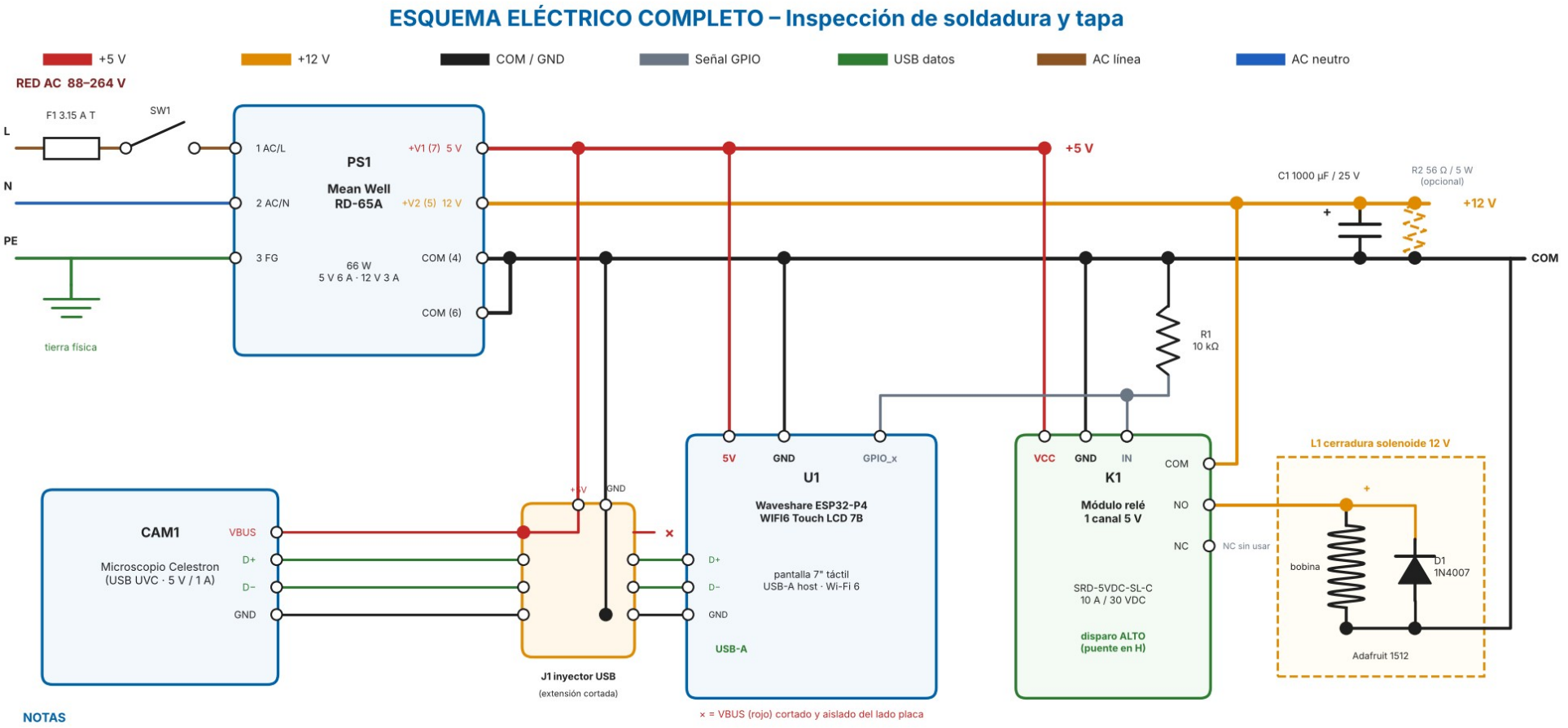
Verifica el orden de bornes con la etiqueta de la unidad y con la hoja de datos antes de cablear.

Guía de conexiones

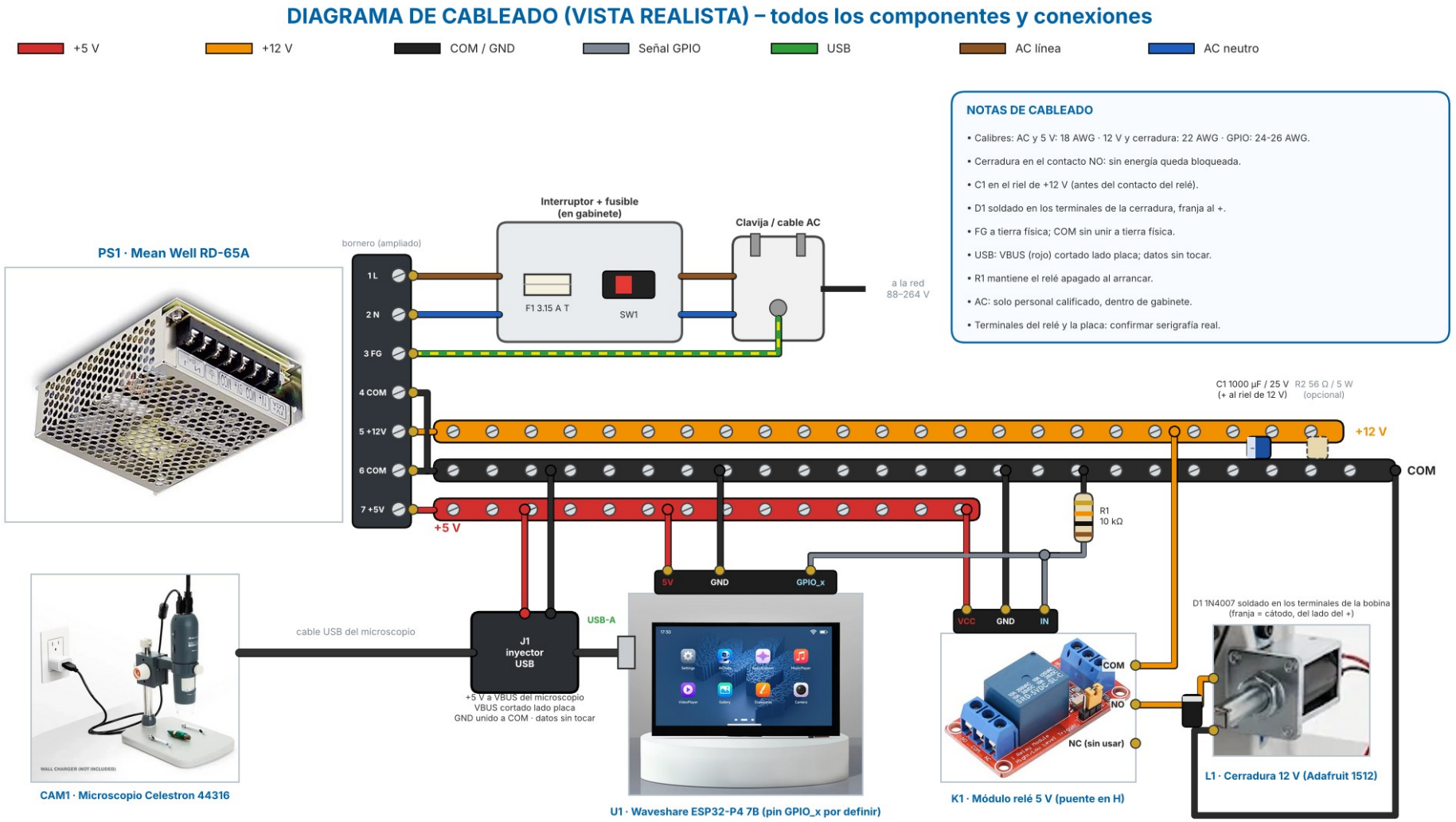
Diagrama de conexiones



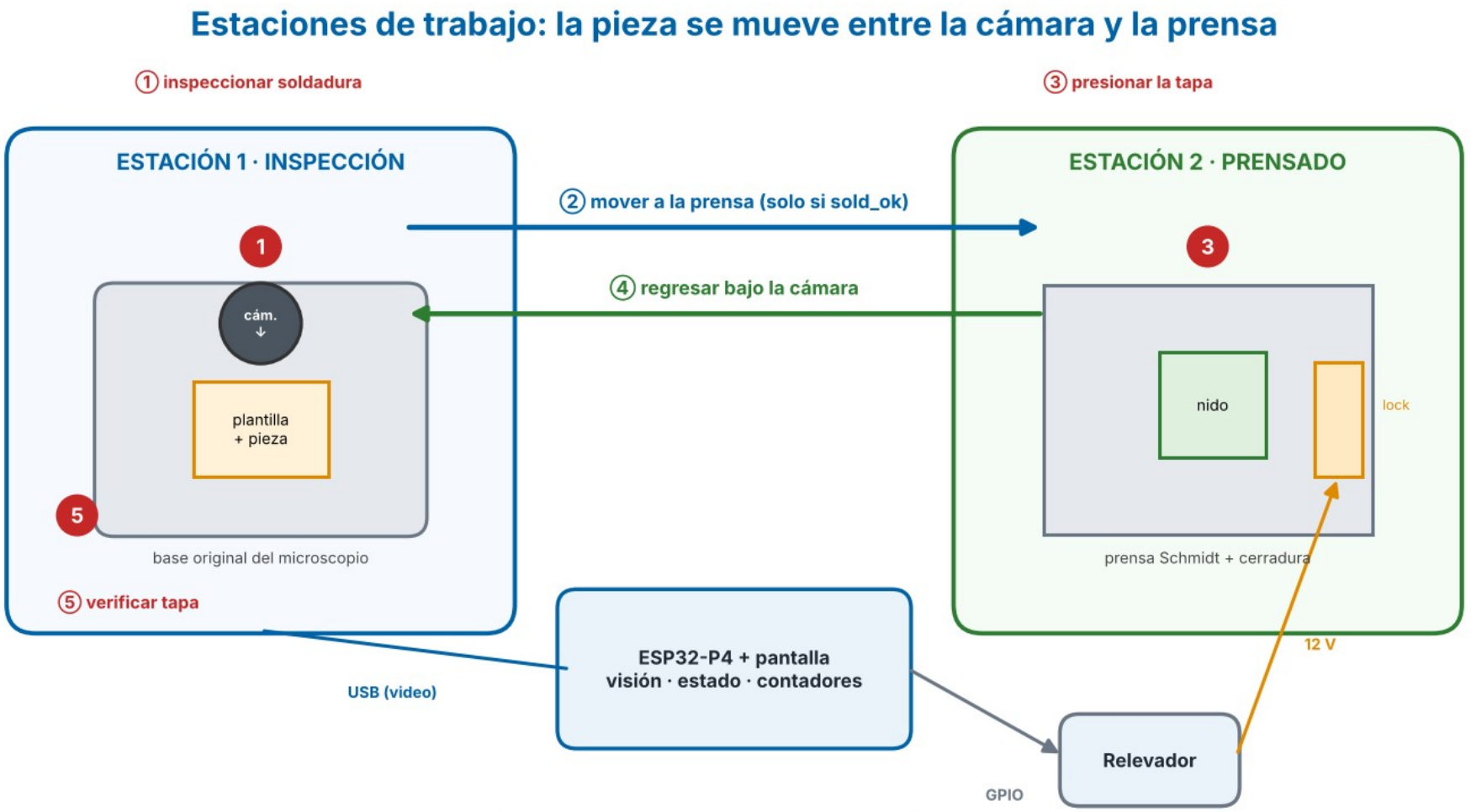
Esquema eléctrico completo



Cableado realista



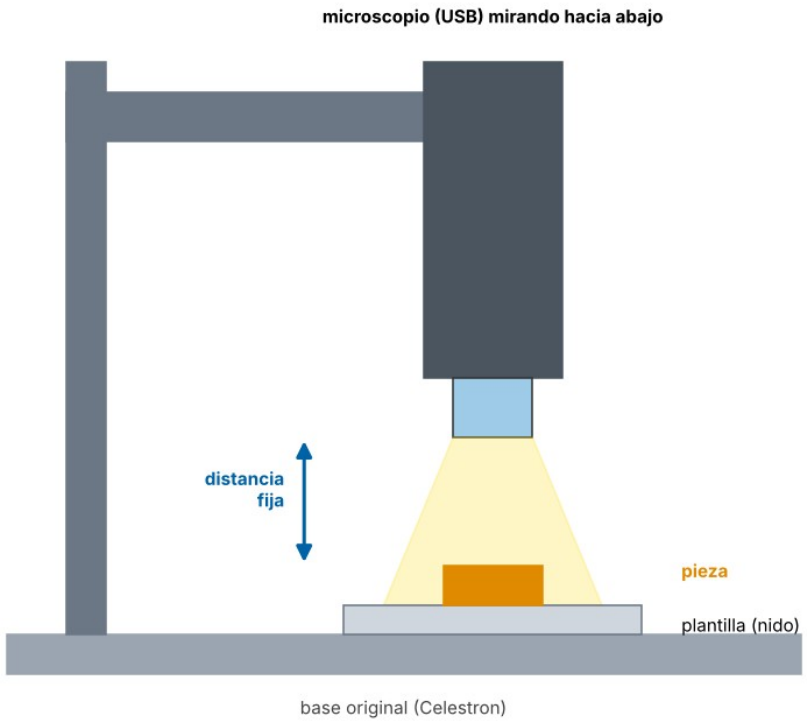
Estaciones de trabajo



Controlador cerca de la cámara; la cerradura y el relevador junto a la prensa (cable de 12 V entre estaciones).

Montaje de la cámara

Montaje de la cámara: siempre en su base, apuntando hacia abajo



Reglas del montaje

- La cámara no se mueve: queda en su base
- La pieza se coloca siempre en la plantilla
- Marcar el foco y la altura (tornillo de bloqueo)
- Luz fija: LED del microscopio + cubierta
- Mismo montaje para entrenar y para producir

- Cámara siempre en su base, apuntando hacia abajo
- Pieza en una plantilla (nido) bajo la cámara
- Foco y altura marcados y fijos
- Luz fija y cubierta contra luz ambiente
- Controlador cerca de la cámara; cerradura y relevador junto a la prensa
- Probar que la soldadura se ve desde arriba antes de entrenar

Lista de materiales (DigiKey México)

Parte	Descripción	Cant.
1866-3987-ND	Fuente Mean Well RD-65A	1
1528-1191-ND	Cerradura Adafruit 1512	1
1655-1N4007GCT-ND	Diodo 1N4007	2
UHE1E102MHD6	Capacitor Nichicon 1000 µF 25 V	2
Amazon MX	Relé 1 canal 5 V con optoacoplador, $126 · (opción de fuente RD-65A: $384.08)	1
Otros (no DigiKey)	Placa P4 7B (30-60 días), extensión USB-A, cable 18/22 AWG, borneras, gabinete ventilado	—

Modelo de visión (Edge Impulse)

vacio

Nido vacío: controla la espera

sin_sold

Falta soldadura → NG

sold_ok

Soldadura correcta → desbloquea

tapa_ok

Tapa colocada → OK

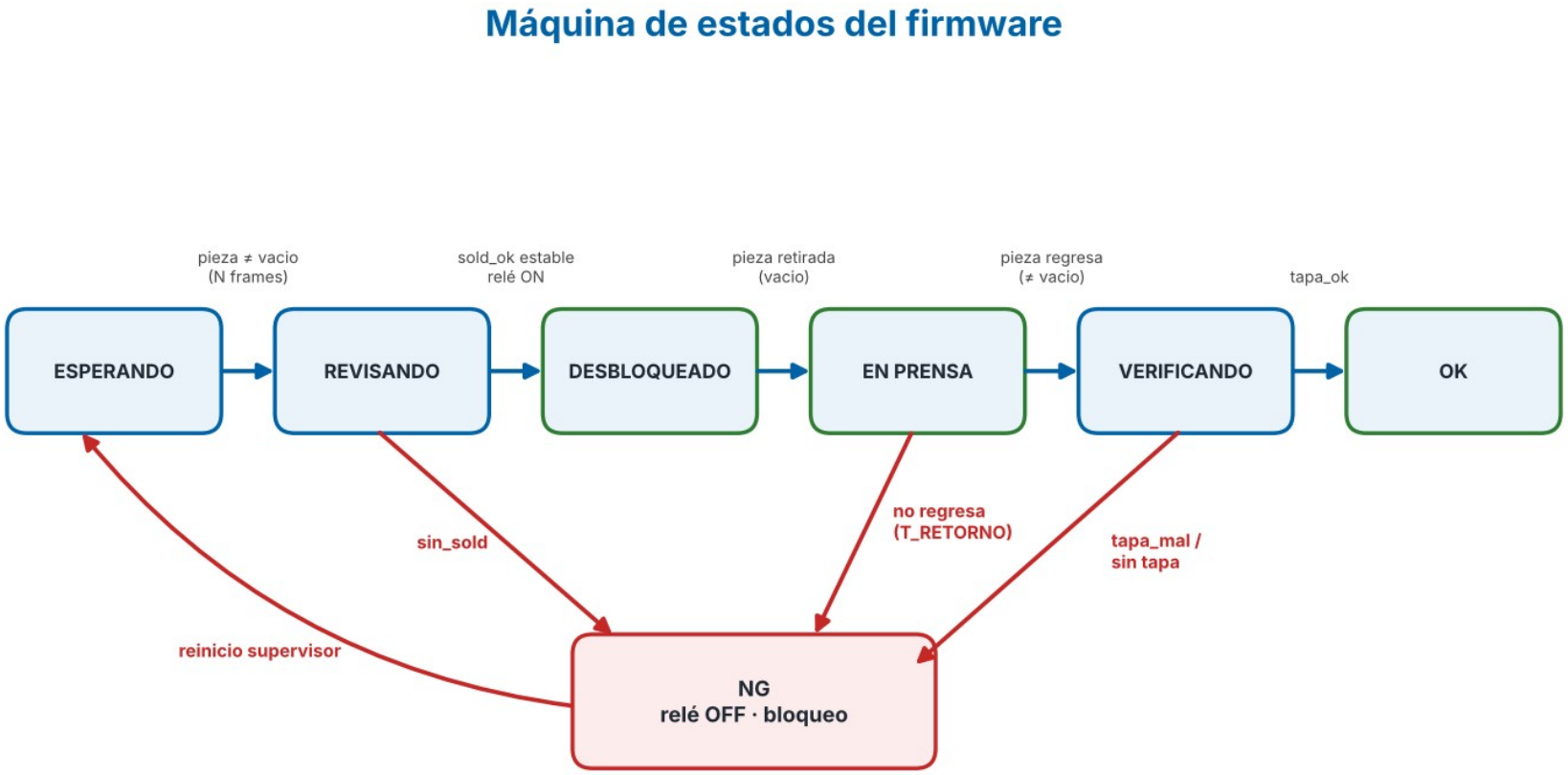
tapa_mal

Tapa mal / ausente → NG (opcional)

Tomar fotos 80-100 por clase → Subir a Edge Impulse → Entrenar y probar → Exportar biblioteca C++ → Integrar en el P4

Recolocar la pieza en cada foto · variar lote, día y operador · nombres clase.lote.dia.consecutivo.jpg
Prueba con un lote o día completo separado · prioridad: cero falsos OK

Máquina de estados del firmware



- DESBLOQUEADO: si vence T_DESBLOQ con la pieza aún bajo la cámara → se bloquea y vuelve a ESPERANDO.
- EN PRENSA: relé ON hasta que vence T_DESBLOQ; después queda bloqueado mientras se espera el regreso.
- OK → ESPERANDO al retirar la pieza (vacio). Relé OFF = bloqueado (falla segura).

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Cerradura no soporta ~200 N de la palanca	Solo prueba de concepto con tope rígido; definir solución con Schmidt
No es dispositivo de seguridad certificado	Declarar alcance; consultar seguridad e higiene (CE, dos manos)
Falsos OK del modelo	Umbral alto, N frames, prueba con lote separado
Placa tarda 30-60 días	Capturar fotos y entrenar mientras llega
Carga baja en la fuente (fabricante: CH1 > 10 %)	Cumple (≈ 35 %); medir 12 V en reposo
USB + HDMI simultáneos sin probar	Probar; usar solo USB
No se sabe si la pieza prensada es la inspeccionada	Desbloqueo solo con la pieza retirada y tiempo corto; a futuro, sensor en la prensa
Soldadura poco visible desde arriba	Fotos de prueba antes de entrenar

Estado y siguientes pasos

Hecho

Diseño, equipo, materiales, documentación

Ahora

Plantilla bajo la cámara, fotos de prueba y de entrenamiento

Con la placa

Chip "postv3", GPIO, USB + HDMI, ejemplos

Pruebas

Modelo, cerradura con tope, lote separado

Validación

Schmidt y seguridad e higiene

- Seguimiento continuo: docs/07-seguimiento.md
- Documentación completa en el repositorio de GitHub